LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, depois disso, fiz o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre me senti motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites. Foi assim que me apaixonei pela Inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conceitos e Aplicações de Capacitância e Capacitores 12

Capacitância 12

Capacitores 15

Código de Cores de Capacitância 19

Armazenamento e Descarregamento de Carga de um Capacitor 20

Associação de Capacitores e suas Aplicações 23

Capacitores em Circuitos 23

Capacitores em Paralelo 23

Capacitores em Série 25

Especificação de Capacitores 31

Capacitores Utilizados Atualmente 31

Capacitores de Disco Cerâmico 31

Capacitores Eletrolíticos 33

Capacitores Eletrolíticos de Tântalo 36

Capacitores Eletrolíticos Líquidos 37

Capacitores de Filme Plástico 37

Capacitores de Polipropileno 38

Capacitores de Poliéster 39

Capacitores de Mica 39

Capacitores de Papel 40

Circuitos Capacitivos e RLC na Prática 43

A Constante de Tempo RC 43

O Circuito RC 46

O Circuito RLC 49

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que os capacitores são amplamente empregados nos circuitos eletroeletrônicos, desenvolvendo, principalmente, a função de armazenamento de cargas elétricas e seleção de frequências em filtros para caixas acústicas? O capacitor é um dos componentes mais utilizados e isso justifica compreender tudo que diz respeito a ele: constituição, características, tipos, entre outros. Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o fenômeno da capacitância, aplicando o conceito na definição de capacitores elétricos enquanto componentes.
2. Associar vários capacitores em um circuito, avaliando suas métricas e aplicabilidade.
3. Especificar os capacitores em um circuito elétrico, discernindo sobre suas características e função no circuito.
4. Esquematizar circuitos capacitivos e circuitos RLC.

Conceitos e Aplicações de Capacitância e Capacitores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de definir o que são capacitores e o que é capacitância. Ao falarmos sobre análise de circuitos, alguns componentes são fundamentais para o desenvolvimento de soluções. Os capacitores são essenciais na eletrônica e seu funcionamento é teoricamente simples, já que é constituído de dois condutores isolados um do outro. Os capacitores vêm dentro de um invólucro onde constam as informações pertinentes sobre o componente. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

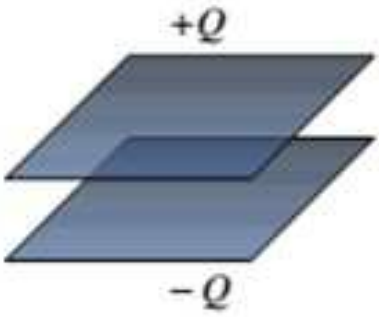
Capacitância

A capacitância é uma grandeza elétrica determinada pela quantidade de energia elétrica que será armazenada por um capacitor. Esta grandeza é determinada pela quantidade de carga que atravessa a região entre as placas do capacitor e pela diferença de potencial.

IMPORTANTE:

Capacitores são constituídos basicamente de duas placas condutoras que separadas por uma distância "d". O espaço entre essas placas é preenchido por um meio dielétrico. Ao carregar o capacitor, suas placas adquirem cargas iguais e de sinais opostos (+q e -q). O capacitor carregado apresenta uma diferença de potencial V entre suas placas (HALLIDAY et al., 2004).

Figura 1 - Placas do capacitor +Q e -Q



Fonte: Wikimedia Commons.

Usualmente o capacitor é um componente eletrônico destinado ao armazenamento de cargas, e a capacitância é dimensionada pela relação existente entre as placas do capacitor e a energia elétrica contida nelas. A capacitância medida pelo Sistema Internacional de Unidade (SI) se encontra em Farad (F), e ganhou esse nome em homenagem ao cientista britânico Michael Faraday (1791 — 1867).

VOCÊ SABIA?

Um Farad iguala-se à capacidade de armazenamento de energia elétrica de um capacitor, entretanto, a unidade Farad é muito "grande" e somente seus submúltiplos são utilizados (HALLIDAY et al., 2004).

Tabela 1 - Submúltiplos do Farad

Unidade	Símbolo	Valor com relação ao farad
microfarad	μF	10-6 F ou 0,000001 F
nanofarad	nF (ou KpF)	10-9 F ou 0,000000001 F
picofarad	pF	10-12 F ou 0,000000000001 F

Fonte: Elaborada pelo autora (2022).

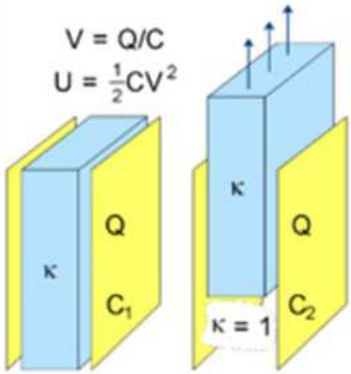
Figura 2 - Faraday

Fonte: Wikimedia Commons.

As relações de proporcionalidade entre as grandezas são fixadas de tal forma que diz-se que a tensão entre as placas é diretamente proporcional à carga armazenada entre elas. Tal grandeza é denominada capacitância (C) e é definida como (HALLIDAY et al., 2004):

$$C = \frac{Q}{V}$$

Figura 3 - Esquema de montagem de um capacitor

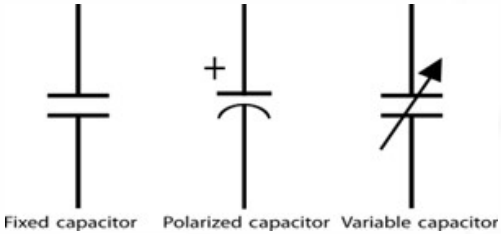


Fonte: Wikimedia Commons.

Capacitores

O capacitor é um componente eletrônico que armazena energia elétrica em um campo elétrico existente no seu interior. É um componente composto de dois condutores intercalados com uma camada de isolante.

Figura 4 - Simbologia que representa o capacitor



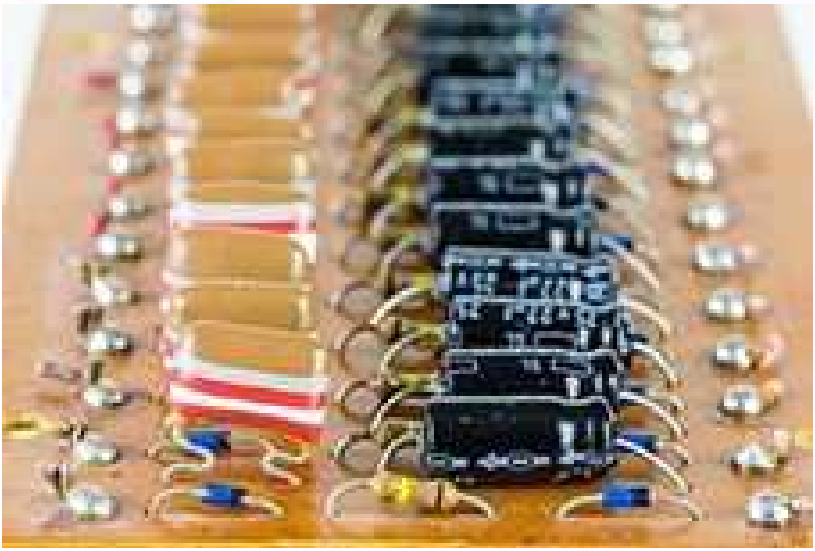
Fonte: Wikimedia Commons.

IMPORTANTE:

Deve-se esclarecer que eles recebem a forma de suas armaduras, existindo uma variedade de capacitores no mercado. Quanto ao material do dielétrico, temos diversos materiais empregados, como vidro, parafina, papel e até o ar.

Na figura a seguir alguns capacitores estão sendo empregados no circuito.

Figura 5 - Capacitores



Fonte: Wikimedia Commons.

Diante da gama de componentes apresentada, podemos dizer que o capacitor é o componente eletrônico que mais se diversifica em comparação com outros, tais como capacitores eletrolíticos, de tântalo, cerâmicos, de poliéster etc. Pela diversidade deste componente, é certo que se torna necessário conhecer suas características e valores no mercado.

SAIBA MAIS:

Para saber mais sobre os principais tipos de capacitores disponíveis no mercado, assista ao vídeo sobre o assunto clicando aqui.

As relações entre a corrente e a variação da tensão de seus terminais apresenta uma proporcionalidade, que já foi mencionada como capacitância. É destinado a eliminar sinais indesejados, pois proporciona

um trajeto mais fácil pelo qual a energia associada a esses sinais pode ser escoada, impedindo-a de invadir o circuito protegido (MARKUS, 2011).

Ao utilizar um capacitor, em geral diz-se que quanto maior a capacitância empregada, melhor o efeito obtido em aplicações mais precisas. Um exemplo é a utilização de capacitores como filtros, já que eles determinam a frequência de oscilação de um circuito.

O capacitor é aplicado em diversas situações na eletrônica, inclusive para "guardar" energia elétrica, carregando e descarregando inúmeras vezes por segundo. Classificam-se os capacitores em:

- Cerâmica (valores baixos até cerca de 1 μF).

Figura 6 - Capacitores de cerâmica

Fonte: Wikimedia Commons.

- Poliestireno (geralmente na escala de picofarads).
- Poliéster (de aproximadamente 1 nF até 1000000 μF).
- Polipropileno (baixa perda. alta tensão, resistente a variações).
- Tântalo (compacto, dispositivo de baixa tensão, de até 100 μF aproximadamente).

Figura 7 - Capacitores de Tântalo

Fonte: Wikimedia Commons.

- Eletrolítico (de alta potência, compacto, mas com muita perda, na escala de 1 μF a 1000 μF).

Figura 8 - Capacitores Eletrolíticos

Fonte: Wikimedia Commons.

Código de Cores de Capacitância

Seguindo a mesma ideia dos resistores, capacitores também são especificados por um código de cores. O valor da capacitância e tensão de trabalho se encontram marcados na armadura — assim como a polaridade, no caso de capacitores eletrolíticos.

Figura 9 - Capacitores e código de cores

Fonte: Wikimedia Commons.

A tensão nominal indicada na armadura dos capacitores diz respeito à tensão máxima de Corrente Contínua que pode ser aplicada aos terminais sem o perigo de ruptura do dielétrico.

Tabela 2 - Código de cores

COR	1º Faixa	2º Faixa	Multiplicador	Tolerância	Tensão
Preto	0	0	1	20%	
Marrom	1	1	10		100 V
Vermelho	2	2	100		
Laranja	3	3	1000		
Amarelo	4	4	10000		400 V
Verde	5	5	100000	5%	
Azul	6	6			630 V
Violeta	7	7			
Cinza	8	8			
Branco	9	9		10%	

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

SAIBA MAIS:

Veja como funciona o código de cores dos capacitores clicando aqui.

Armazenamento e Descarregamento de Carga de um Capacitor

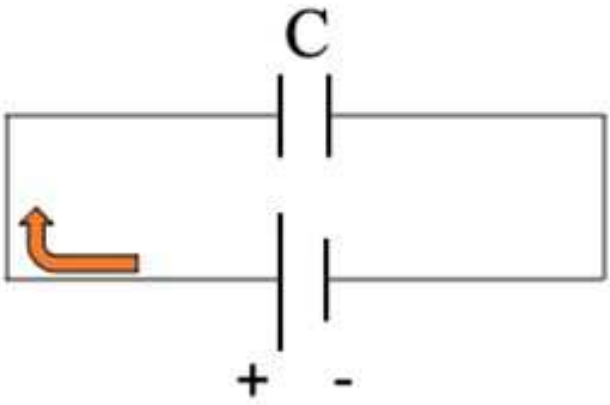
Ao alimentar os terminais do capacitor em corrente contínua, observa-se o surgimento de uma d.d.p. nas extremidades da fonte. Ao aplicar essa diferença de potencial a cada uma das armaduras, surge entre elas um campo elétrico que, basicamente, é uma força de atração ou repulsão entre cargas: o polo positivo absorve elétrons da armadura ao qual se conecta e o polo negativo fornece elétrons à outra (ZETINA, 2001).

ACESSE:

Entenda como os capacitores funcionam clicando aqui.

A armadura que fornece elétrons é carregada positivamente e a que perde elétrons adquire potencial negativo. Durante a análise, adota-se o sentido eletrônico da corrente elétrica (SENAI, 2002).

Figura 10 - Sentido da corrente



Fonte: Wikimedia Commons.

Ao ter a mesma tensão da fonte que o alimentou, o capacitor se encontra carregado, ou seja, com sua carga completa. Após o carregamento, ao ser desconectado da fonte de CC, as armaduras permanecem energizadas. Dessa forma, torna-se possível o reaproveitamento dessa energia armazenada.

Caso ocorra a conexão desse capacitor, perceberemos a circulação da corrente, fazendo com que o capacitor aja como fonte de tensão. Durante o processo de descarregamento, a tensão tende a diminuir, e os ions existentes extinguem-se. Ao final, a tensão existente entre armaduras tende a ser zero.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a capacitância pode ser definida como uma grandeza elétrica determinada pela quantidade de energia elétrica que pode ser armazenada em um capacitor. Esta grandeza é determinada pela quantidade de carga que atravessa a região entre as placas do capacitor e pela diferença de potencial.

Você também viu que capacitores são componentes eletrônicos construídos por duas placas condutoras distantes, com o espaço preenchido por um meio dielétrico. Esse componente tem a função de armazenamento de cargas, e a capacitância é dimensionada pela relação existente entre as placas de capacitor e a energia elétrica contida nelas.

Você compreendeu que durante o carregamento do capacitor suas placas adquirem cargas iguais e de sinais opostos (+q e -q). O capacitor carregado apresenta uma diferença de potencial V entre suas placas. A tensão entre as placas é proporcional à carga nelas armazenada.

Por fim, você entendeu que quanto maior a capacitância empregada, melhor o efeito obtido em aplicações mais precisas e que capacitores são utilizados como filtros, pois determinam a frequência de oscilação de um circuito.

Associação de Capacitores e suas Aplicações

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender conceitos referentes à associação de capacitores. Da mesma forma que os resistores, capacitores também são associados com a intenção de oferecer uma capacitância adequada aos usuários. Essa associação tem algumas particularidades e conhecê-las agrega para o desenvolvimento profissional e aumenta a gama de possibilidades de utilização desses componentes. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Capacitores em Circuitos

Os capacitores podem ser amplamente utilizados em circuitos, interligando-os de maneiras diferentes. As principais formas são as ligações em paralelo e em série, já as associações mistas não são muito empregadas.

Capacitores em Paralelo

A associação de capacitores em paralelo tem como objetivo adquirir maiores valores de capacitância. Nesse tipo de associação a capacitância total (C_T) se dá pela somatória de cada um das capacitâncias individuais (HALLIDAY *et al.*, 2004).

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 ... + C_n$$

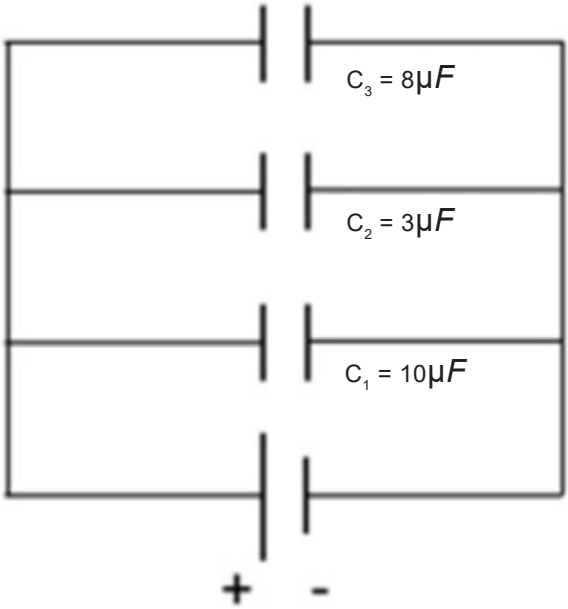
Na figura 11 vemos um circuito com três capacitores associados em paralelo, no qual cada um deles tem uma das placas ligadas ao terminal positivo da fonte, onde há uma ddp (V), e outra placa ligada ao terminal negativo da bateria.

Seguindo a premissa exposta, temos:

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 ... + C_n$$

$$C_T = 10 + 3 + 8 = 21\mu F$$

Figura 11 - Circuito de capacitores em paralelo



Fonte: Wikimedia Commons.

Os capacitores associados em paralelo em um circuito podem ser substituídos por um capacitor denominado equivalente, cuja capacitância é expressa pela equação mostrada anteriormente.

IMPORTANTE:

A tensão dos capacitores associados em paralelo é a mesma tensão aplicada ao conjunto. Dessa forma, o maior valor da tensão a ser aplicada a uma associação paralela será a nominal indicada ao capacitor que tem menor tensão de trabalho (FRENZEL, 2015).

No caso de capacitores polarizados associados em paralelo, tanto os terminais positivos quanto os terminais negativos devem ser ligados entre si. É importante destacar que capacitores polarizados só devem ser empregados em circuitos de corrente contínua, porque não existe alternância da polaridade.

Capacitores em Série

A associação em série de capacitores objetiva a obtenção de capacitâncias inferiores ou maiores de tensão de trabalho. Nesse tipo de associação a capacitância total é menor que o valor do menor capacitor associado (MARKUS, 2011). Matematicamente, temos:

$$\mathrm{CT} = \frac{1}{\frac{1}{\mathrm{C1}} + \frac{1}{\mathrm{C2}} + \cdots \frac{1}{\mathrm{Cn}}}$$

Essa associação tem duas particularidades que podem ser expressas de forma mais simples. São elas:

a) Associação com dois capacitores:

$$CT = \frac{C1xC2}{C1 + C2}$$

b) Associação em série de "n" capacitores idênticos:

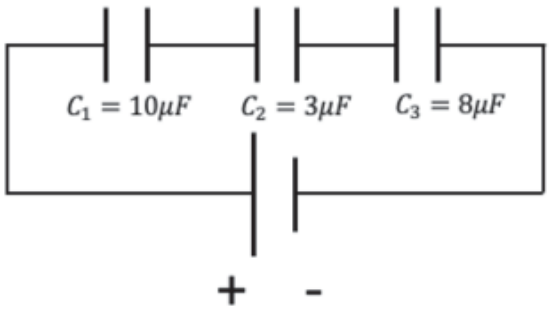
$$CT = \frac{C}{n}$$

Para utilizar as equações, os valores que correspondem à capacitância devem ser transformados para a mesma unidade.

EXEMPLO:

O circuito a seguir apresenta uma associação de 3 capacitores.

Figura 12 - Associação de capacitores em série



Fonte: Wikimedia Commons.

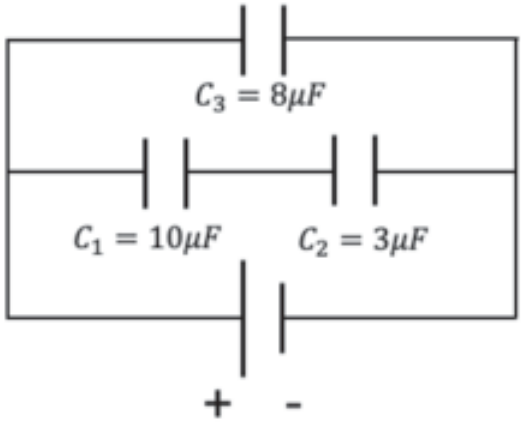
ACESSE:

Para saber como associar capacitores em série ou paralelo e entender melhor os cálculos envolvidos nesses processos, clique aqui.

Aqui percebemos que a tensão que é aplicada é particionada entre os capacitores associados de forma inversamente proporcional, ou seja, maiores capacitâncias possuem menores tensões.

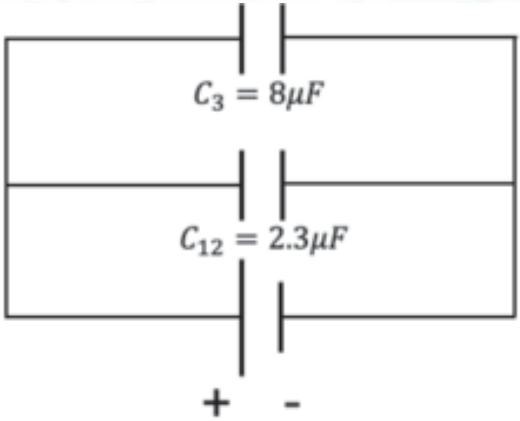
Veja a associação dos capacitores a seguir:

Figura 13 - Circuito misto de capacitores



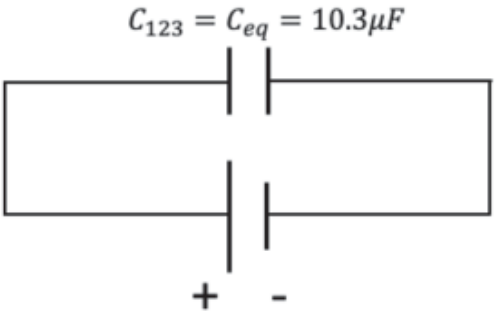
Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 14 - Associação em paralelo de capacitores



Fonte: Wikimedia Commons.

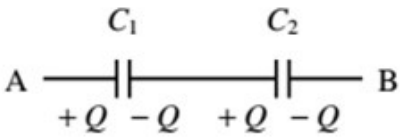
Figura 15 - Capacitor Equivalente



Fonte: Wikimedia Commons.

No caso de capacitores que são polarizados, o terminal positivo de um capacitor conecta-se ao terminal negativo do outro, sequencialmente.

Figura 16 - Capacitores em série polarizados



Fonte: Wikimedia Commons.

Uma importante aplicação dos capacitores é o desfibrilador automático externo (DAE) portátil: trata-se de um aparelho projetado para aplicar uma descarga elétrica no coração de uma pessoa que está em um quadro de fibrilação ventricular.

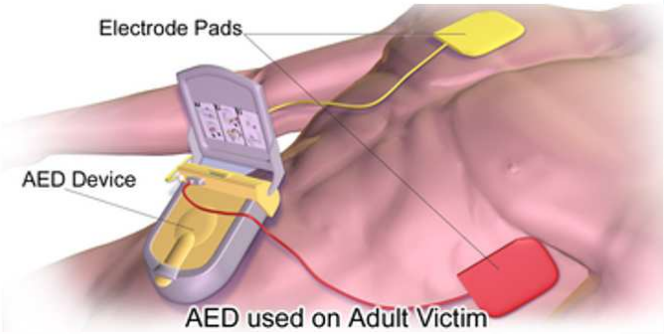
Figura 17 - Desfibrilador

Fonte: Wikimedia Commons.

IMPORTANTE:

Esse processo de fibrilação é feito quando o coração não está batendo dentro de um padrão aceitável. Em vez disso, os sinais que controlam os batimentos do coração são erráticos, impedindo o coração de realizar sua função mantendo uma circulação regular através do corpo. Essa condição deve ser tratada em poucos minutos, a fim de evitar danos permanentes ou morte. Dispor de aparelhos de DAE em lugares acessíveis ao público permite um rápido tratamento dessa situação.

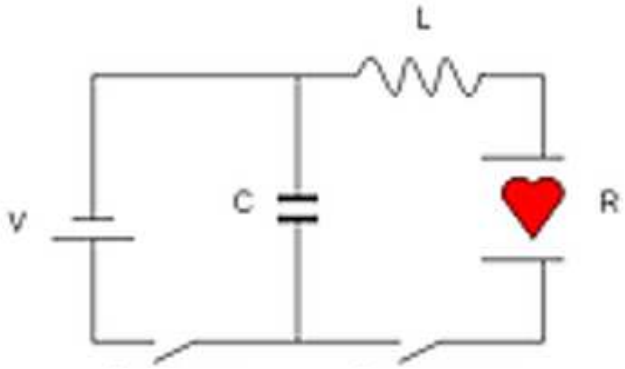
Figura 18 - Funcionamento do desfibrilador



Fonte: Wikimedia Commons.

O desfibrilador fornece 150J de energia elétrica ao paciente, utilizando um par de eletrodos que são fixados na região do peito. A energia armazenada no capacitor durante o carregamento é retirada de uma bateria de tensão reduzida por um circuito especial. Normalmente o capacitor tem uma capacitância de 100 μF e é carregado em um tempo de 10 segundos.

Figura 19 - Circuito do Desfibrilador



Chave de carga Chave de descarga

Uma bateria ou outra fonte de energia elétrica V carrega o banco de capacitores C quando a chave de carga é fechada.

Quando os capacitores estão carregados, a chave de carga é aberta e a chave de descarga é fechada.

O capacitor realiza uma rápida e intensa descarga da energia armazena no peito do paciente através do indutor L. Este cria a onda de Lown.

Fonte: Wikimedia Commons.

O desfibrilador elétrico tem o objetivo de estimular o coração a voltar a bater normalmente. Ele é projetado para analisar automaticamente o batimento cardíaco da pessoa e determinar se há um processo de desfibrilação ou não e administrar caso seja necessário o pulso.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que capacitores são componentes muito utilizados na eletrônica e, para fornecer características aos circuitos, eles são interligandos de maneiras diferentes.

Ao associarmos capacitores em paralelo, conseguimos obter maiores valores de capacitância. Ao associarmos capacitores, podemos reduzi-los a um único capacitor equivalente.

Na associação em série de capacitores, obtemos capacitâncias inferiores ou maiores de tensão de trabalho. Nessas associações encontramos a capacitância total, que é menor que o valor do menor capacitor associado. A tensão aplicada se divide entre os capacitores associados e essa divisão se dá de forma inversamente proporcional à capacitância. Dessa forma, quanto maior a capacitância, menor a tensão existente no componente.

Especificação de Capacitores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de conhecer capacitores e suas especificações. Um capacitor é caracterizado de uma forma muito simples: ele deve apresentar proporcionalidade entre a corrente entre seus terminais e a variação ddp nos terminais. Entretanto, há no mercado uma infinidade de opções, cada uma delas destinadas a uma utilização. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Capacitores Utilizados Atualmente

Os capacitores disponíveis no mercado são diferentes entre si basicamente pelo material do dielétrico e das placas (também chamadas eletrodos), além da sua forma.

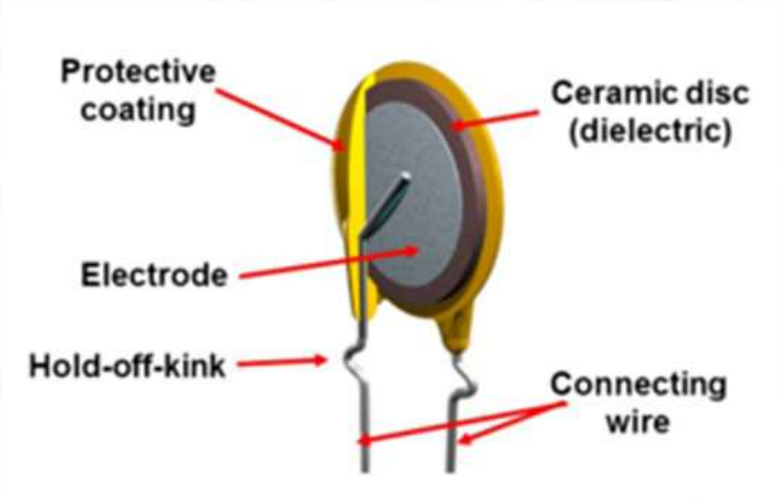
Capacitores de Disco Cerâmico

Capacitores em forma de disco são compostos por material cerâmico e têm como característica altas capacitâncias em dimensões menores.

IMPORTANTE:

Esse tipo de capacitor é muito empregado em circuitos de alta frequência, compensados termicamente e com baixa tolerância quando aplicados em baixa frequência, como capacitores de acoplamento e de filtro. Apresentam formas variadas, sendo tubulares, de disco e de placa (quadrada e retangular).

Figura 20 - Partes de um capacitor em disco de cerâmica



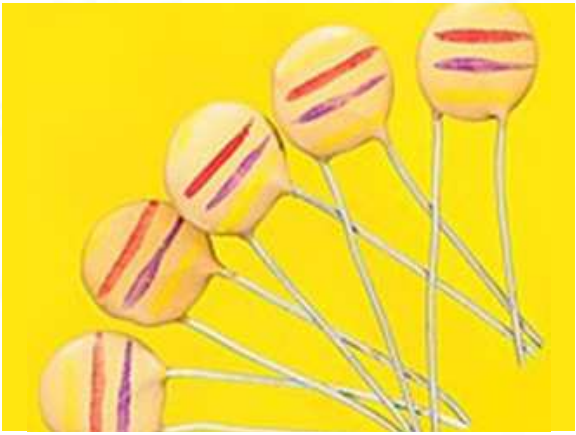
Fonte: Wikimedia Commons.

A confecção desses capacitores é iniciada com o pó existente da cerâmica, que é prensada e compactada em uma prensa transformado, a cerâmica em pastilhas. Após esta etapa, promove-se um tratamento térmico e aplica-se prata vaporizada nas faces da pastilha.

A soldagem dos terminais é feita sobre a camada de prata e só acontece após os discos sofrerem um banho desengordurante para higienização. Na sequência eles vão para a operação de impregnação com resina, para proteção e isolamento. Algumas características que capacitores de material cerâmico apresentam são:

- Indutância parasitária praticamente nula.
- Fator de potência nulo.
- Alta constante dielétrica.
- Capacitâncias entre frações de pF a 1 nF.
- Ideais para circuitos sintonizadores.

Figura 21 - Capacitores cerâmicos



Fonte: Wikimedia Commons.

Capacitores Eletrolíticos

São capacitores constituídos por uma tira de metal recoberta por uma camada de óxido que desempenha a função de dielétrico. Aplica-se uma camada de óxido uma tira de papel envolto em uma substancia eletrolítica chamada eletrólito, sobreposta a uma fina lâmina de alumínio enrolada com o papel.

Figura 22 - Capacitor eletrolítico

Fonte: Wikimedia Commons.

SAIBA MAIS:

Veja como funciona um capacitor eletrolítico clicando aqui.

Figura 23 - Capacitores eletrolíticos

Fonte: Wikimedia Commons.

Os capacitores eletrolíticos são utilizados em circuitos que funcionam em corrente contínua, sobrepostas a tensões alternadas menores. Há uma variação do capacitor eletrolítico que é o capacitor eletrolítico de alumínio, composto de duas armaduras com dielétrico entre elas. A maior diferença deste para os demais capacitores é que um dos eletrodos — o cátodo — é composto de um fluído condutor (eletrólito) e não somente de uma armadura metálica.

Figura 24 - Capacitor eletrolítico metálico (1)

Fonte: Wikimedia Commons.

Esse tipo de capacitor é usado principalmente por apresentar uma alta capacitância específica (grandes valores de capacitância contidas em volumes reduzidos) com capacitâncias na faixa de microfarads (μF). A utilização do óxido de alumínio (K=10) torna-se vantajosa, pois ele pode ser utilizado em filmes de espessura reduzida, além de suportar altas tensões elétricas.

Figura 25 - Capacitor eletrolítico metálico (2)

Fonte: Wikimedia Commons.

Sua alta tolerância é sua principal desvantagem, uma vez que se apresentam até 100% do maior valor nominal e 10% no sentido negativo, além de serem influenciados pela temperatura, tanto na capacitância quanto na resistência à perda.

Capacitores Eletrolíticos de Tântalo

Os capacitores eletrolíticos de tântalo são muito parecidos com os capacitores de alumínio, entretanto, têm dimensões menores com a mesma capacitância. Nele são empregados os óxidos de tântalo como isolantes e, por causa da presença de eletrólitos, eles são polarizados.

Por conta de suas características, os capacitores de tântalo podem ser aplicados em utilizações diversas. Podemos destacar as seguintes características:

- Estabilidade em longo prazo.
- Alta capacidade.
- Confiabilidade e baixas correntes de fuga.
- Longa vida operacional.
- Grande compacticidade (alta capacitância em volume relativamente reduzido).
- Parâmetros elétricos estáveis.
- Disponíveis no formato tubular e gota.

ACESSE:

Assista ao vídeo "CAPACITORES DE TÂNTALO: ONDE E QUANDO UTILIZAR" clicando aqui.

Capacitores Eletrolíticos Líquidos

São capacitores que possuem eletrodos imersos em soluções com propriedades eletrolíticas. A película dielétrica é formada pelo tráfego da corrente entre o eletrólito e o eletrodo.

Capacitores de Filme Plástico

São capacitores cuja principal característica é a presença de um dielétrico de material plástico, como poliéster, polipropileno, poliestireno ou policarbonato. Sua capacitância é dada em nanofarads (nF).

Podemos citar com características:

- Perdas muito baixas no dielétrico.
- Resistência de isolação tida como alta.
- Estabilidade da capacitância.
- Baixa porosidade.
- Resistência à umidade.

Podemos classificá-los também em:

- **Tipo metalizado:** esse capacitor tem como principal característica a autoregeneração. O dielétrico desses capacitores é constituído de filmes de plástico e na sua superfície é depositada, por processo de vaporização, uma fina camada de alumínio que o deixa metalizado. Seu dielétrico pode ser tanto sanfonado quanto enrolado como bobina, não apresentando nenhum prejuízo para a sua utilização.
- **Tipo não metalizado:** possui dielétrico de filme plástico e armaduras compostas de folhas de alumínio. O conjunto armaduras + dielétrico pode ser enrolado ou sanfonado. Esse capacitor não é autoregenerativo, mas apresenta características melhoradas de corrente máxima admitida.

VOCÊ SABIA?

Nos capacitores de filme plástico denominados metalizados por meio do processo de contactação das superfícies laterais do capacitor, consegue-se obter um contato melhorado entre as armaduras e os terminais, garantindo que haja baixa indutância e baixas perdas.

Se durante a existência de uma sobretensão que transpasse o dielétrico, a camada de alumínio existente é exposta a altas temperaturas, gerando assim óxido de alumínio (isolante) desfazendo-se então o curto-circuito, a este fenômeno damos o nome de autoreneração.

ACESSE:

Assista ao vídeo "Curiosidades: Outros tipos de capacitores" clicando aqui.

Capacitores de Polipropileno

O polipropileno é um plástico semelhante ao polietileno e tem como principal característica a resistência ao calor, aos solventes orgânicos e à radiação.

IMPORTANTE:

Estes componentes são muito utilizados em circuitos de filtros ou ressonantes. Também têm a capacidade de trabalhar com correntes de valores maiores que aqueles suportados pelos capacitores de poliéster.

Capacitores de Poliéster

Sua composição interna conta com uma tira de poliéster enrolada com duas tirinhas de papel metálico. O capacitor de poliéster trabalha em uma faixa de capacitância media, desde alguns nF até alguns uF (ZETINA, 2001).

Estes capacitores operam em altas frequências, com baixa capacidade de corrente. Com relação às suas dimensões, pode-se dizer que são relativamente pequenos. Foram criados com o objetivo de substituir capacitores de papel e apresentam as seguintes vantagens sobre eles:

- Maior resistência mecânica.
- Não são higroscópicos.
- Atuam em uma ampla margem de temperatura (- 50˚C a 150˚C), com grande rigidez dielétrica.

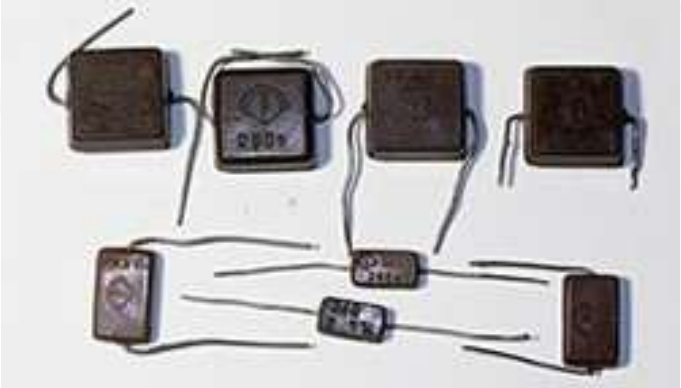
Sua capacitância se altera com a sua frequência, por isso não são recomendados para aplicação de dispositivos que operem em frequências superiores a MHz.

Capacitores de Mica

São constituídos de películas de mica (silicato de alumínio) alternadas com folhas delgadas de alumínio. Têm boa estabilidade, já que apresentam coeficiente de temperatura pequeno.

Têm, também, ótimas características relacionadas à frequência, sendo usados em circuitos ressonantes e filtros de alta frequência. Apresentam boa isolação, sendo empregados em circuitos de alta tensão. Suas capacitâncias variam entre 5pF e 100 nF (ZETINA, 2001).

Figura 26 - Capacitores de Mica

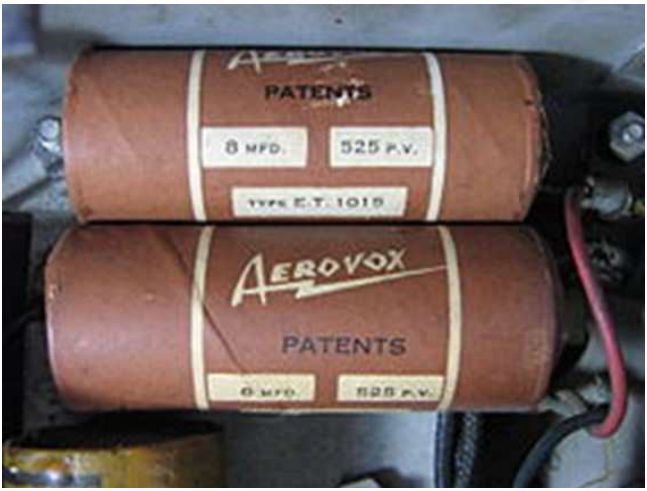


Fonte: Wikimedia Commons.

Capacitores de Papel

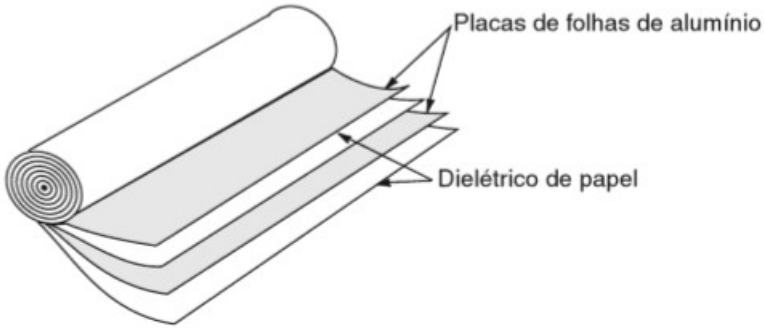
Capacitores de papel são elaborados enrolando-se uma ou mais folhas de papel entre folhas metálicas, envolvendo todo o conjunto em resina termoplástica. Geralmente, capacitores de filtro com dielétrico de papel têm um volume grande e os valores da sua capacitância são limitados a menos do que 10 mF (ZETINA, 2001).

Figura 27 - Capacitor de papel



Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 28 - Capacitor de papel e sua constituição



Fonte: Frenzel (2015, p. 262).

Diferente de alguns modelos citados anteriormente, os capacitores de papel não são polarizados e suportam altas tensões. Para melhorar as características, o papel pode ser impregnado com óleo, o que ocasiona (FRENZEL, 2015):

- Aumento da rigidez dielétrica.
- Aumento da margem de temperatura de aplicação do capacitor.
- Aplicação de altas tensões.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que há no mercado uma variedade de capacitores sendo comercializados. Cada tipo de capacitor tem características e utilizações únicas e conhecer tais capacitores é necessário para o desenvolvimento profissional.

Os capacitores de disco cerâmico são capacitores cujo dielétrico é feito de material cerâmico, que apresenta uma alta contante dielétrica que permite valores relativamente altos em pequenos volumes. Já os capacitores eletrolíticos são preparados usando uma tira metálica coberta por uma camada de óxido que atua como dielétrico. Há também os capacitores eletrolíticos de tântalo, que são semelhantes aos capacitores de alumínio. O capacitor do polipropileno é feito de um tipo de plástico com propriedades semelhantes ao polietileno e tem como principal característica resistência ao calor, aos solventes orgânicos e a radiação. Já os capacitores de papel são construídos enrolando uma ou mais folhas de papel entre folhas metálicas, envoltas em resina termoplástica. Em geral, capacitores de filtro com dielétrico de papel têm um volume grande e os valores da sua capacitância são limitados a menos do que 10 mF.

Circuitos Capacitivos e RLC na Prática

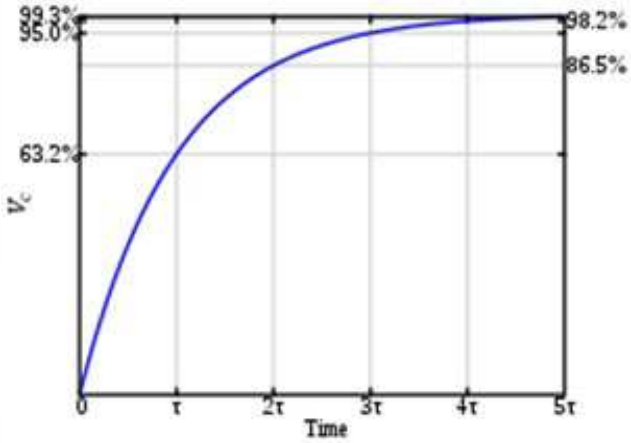
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de esquematizar circuitos capacitivos e circuitos RLC. Este capítulo vai apresentar a utilização de capacitores no campo prático, elucidando questões sobre a montagem de circuitos e alertando para os cuidados necessários nessa prática. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

A Constante de Tempo RC

A constante de tempo RC trata-se do tempo expresso em segundos que é necessário para que um capacitor seja carregado até atingir 63% (mais precisamente, 63,2%) do valor da tensão contínua aplicada sobre ele (tensão da fonte de alimentação CC) (FRENZEL, 2015).

Figura 29 - Carregamento do capacitor



Fonte: Wikimedia Commons.

Consideramos que um capacitor que não tem carga em suas placas, com a passagem de um período irá acumular mais 63% da diferença entre sua carga já acumulada e assim até que sua carga acumulada se aproxime cada vez mais da tensão da fonte (carga completa), mas na prática alcançando 100% desta tensão (FRENZEL, 2015).

A constante de tempo é obtida em função do valor da resistência e da capacitância envolvidas no circuito, com a resistência R em ohms e a capacitância C em farads, com a seguinte fórmula:

$$\tau = R \, x \, C$$

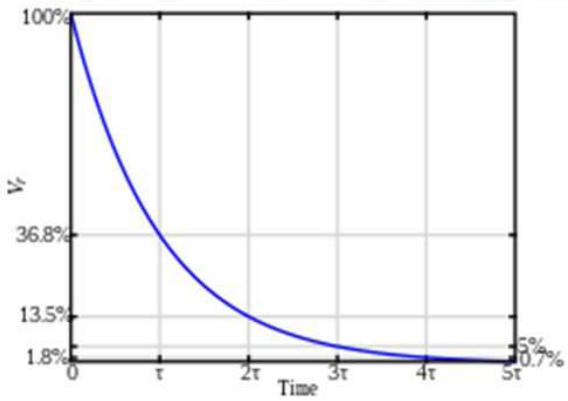
Onde τ = constante de tempo (ou, em inglês, TC = time constant), em segundos.

Dessa forma, percebe-se que se o valor da resistência tender a zero, o capacitor — teoricamente — será carregado instantaneamente. Entretanto, na prática, o tempo de carregamento é finito, pois a resistência dos elementos que constituem um circuito (como a resistência interna da bateria e dos fios) influencia a constante de tempo.

IMPORTANTE:

Essa constante se encontra também atrelada à descarga de um capacitor associado em série com um resistor, e não somente à sua carga. Assim, após transcorrida uma constante de tempo, o capacitor terá perdido 63,2% de sua carga; após uma segunda constante, perderá 63,2% da carga restante — e assim por diante, até ser descarregado por completo.

Figura 30 - Descarregamento do capacitor



Fonte: Wikimedia Commons.

EXEMPLO:

Qual é o valor da constante de tempo de um circuito que possui um resistor de 1kΩ associado em série com um capacitor de 1000μF?

$$\tau = R \times C = 1000\Omega \times 1000 \times 10^{-6}F = 1 \text{ segundo.}$$

O capacitor levará 1 segundo para que sua carga acumulada atinja 63% do valor da tensão da fonte, necessitando de constantes de tempo para sua carga completa, que levará 5 segundos.

EXEMPLO:

Qual o valor da constante RC de um circuito que possui um resistor de 1MΩ e C 1μF?

$$\tau = R \times C = 3 \times 106\ \Omega \times 1x\ 10^{-6}F = 3 \text{ segundos.}$$

Para facilitar a análise, podemos simplificar as combinações das unidades para a constante de tempo RC:

MΩ x μF = s

kΩ x μF = ms

MΩ x pF = μs

A razão pela qual o produto RC é expresso em unidade de tempo é facilmente explicada.

$$C = Q/V$$

A carga Q é produto de I x T.

O fator V é IR, portanto, RC é equivalente a:

$$(R\ x\ Q)/V$$

Ou

$$(R\ x\ IT)/IR$$

Visto que I e R se cancelam para indicar a dimensão de tempo.

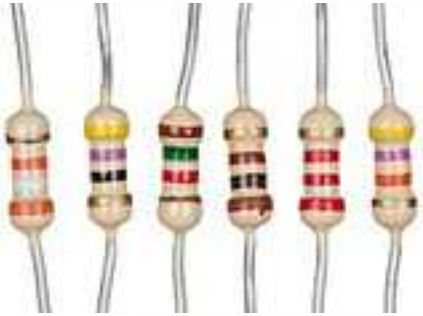
ACESSE:

Assista ao vídeo "Constante de tempo RC na prática" clicando aqui.

O Circuito RC

Já vimos anteriormente que os principais componentes básicos dos circuitos analógicos são: resistor (R), capacitor (C) e indutor (L). Quando são combinados, eles originam quatro circuitos importantes: o circuito RC, o circuito RL, o circuito LC e o circuito RLC, com as abreviações indicando quais componentes são utilizados.

Figura 31 - Resistores

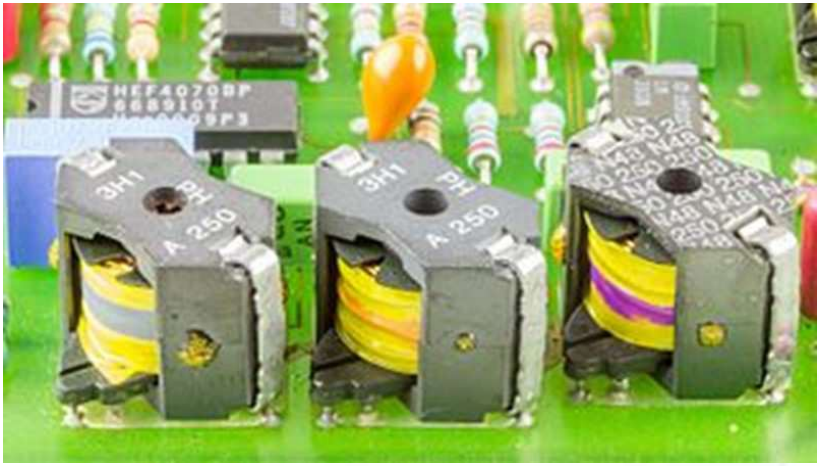


Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 32 - Capacitores

Fonte: Wikimedia Commons.

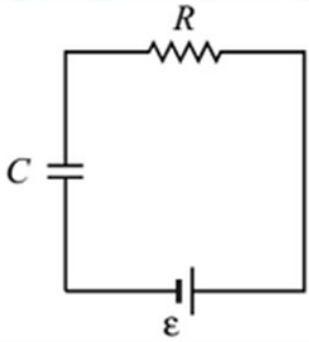
Figura 33 - Indutores



Fonte: Wikimedia Commons.

Esses circuitos apresentam comportamentos específicos fundamentais para promover o bom funcionamento de grande parte da eletrônica analógica. Entre todos os tipos de circuitos, temos também o RC.

Figura 34 - Circuito RC



Fonte: Wikimedia Commons.

Kirchoff estabeleceu que ao somarmos as diferenças de potencial existentes em um circuito, o resultante deve ter valor nulo ou igual a zero. Circuitos com mais de duas malhas também apresentam o mesmo resultado, pois cada ramificação é única, particular e fechada. Isso significa que a soma das intensidades das tensões que se encontram positivadas é igual a soma das tensões negativadas. Algebricamente:

$$U1 - U2 - U3 = 0$$

No circuito, U1 é a tensão da bateria e, seguindo os postulados de Ohm, sabemos que:

$$U = I\ x\ R$$

Para o resistor, temos:

$$U2 = I\ x\ R$$

E para o capacitor:

$$U3 = \frac{q}{C}$$

Formando uma única equação, temos:

$$U1 - I\ xR - \frac{q}{C} = 0$$

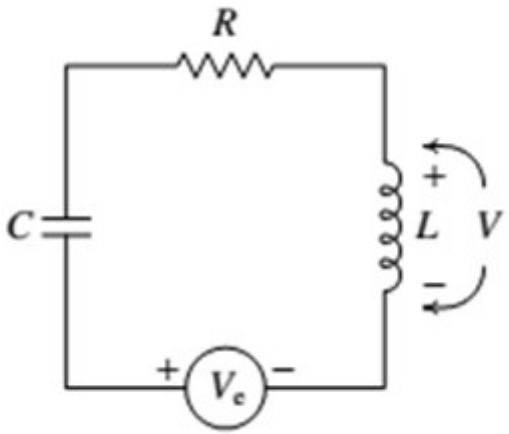
SAIBA MAIS:

Saiba mais sobre carga e descarga de circuitos RC, constante de tempo, equação característica e gráficos clicando aqui.

O Circuito RLC

Um circuito RLC, também recebe a denominação de circuito ressonante ou circuito aceitador, e é constituído de resistor (R), indutor (L), e capacitor (C), conectados em série ou em paralelo.

Figura 35 - Circuito RLC



Fonte: Wikimedia Commons.

SAIBA MAIS:

Saiba mais sobre circuitos eletrônicos RLC série, defasagem angular, reatância indutiva, reatância capacitiva, resistência equivalente, impedância, números complexos, teorema de Pitágoras e frequência de ressonância clicando aqui.

Os circuitos RLC têm muitas utilizações (FRENZEL, 2015):

- Circuito oscilador, receptores de rádio e aparelhos de TV.
- O circuito em série e o RLC envolvem principalmente o processamento de sinal e o sistema de comunicação.
- O circuito LC é empregado na ampliação de tensão.
- Circuito LC série e paralelo são usados no aquecimento por indução.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o emprego dos capacitores é muito importante nos circuitos eletrônicos. Para isso, destacam-se pontos como a constante de tempo RC, que trata-se do tempo expresso em segundos que é necessário para que um capacitor seja carregado até atingir 63% do valor da tensão contínua aplicada sobre ele (tensão da fonte de alimentação CC).

A constante de tempo é calculada em função do valor da resistência e da capacitância envolvidas no circuito, sendo a resistência R medida em ohms e a capacitância C medida em farads. Essa constante tem ligação com a descarga de um capacitor associado em série com um resistor, e não apenas com sua carga.

Sedo assim, o capacitor terá perdido 63,2% de sua carga; após uma segunda constante, perderá mais 63,2% da carga remanescente e assim sucessivamente, até seu descarregamento.

Ao combinarmos componentes eletrônicos, originam-se circuitos com características particulares e, entre esses, o circuito RC é a combinação de resistor e capacitor.

REFERÊNCIAS

BOYLESTAD, R. L. Introdução à **Análise de Circuitos**. São Paulo: Person/Prentice Hall, 2012.

FRENZEL, L. E. **Eletrônica Moderna**. McGraw Hill Brasil, 2015.

HALLIDAY, D. et al. Física 3. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 384 p.

MARKUS, O. **Circuitos elétricos**: corrente contínua e corrente alternada, teoria e exercícios. São Paulo: Editora Érica, 2011.

ZETINA, A. **Electrónica básica**. Ciudad de México: Editorial Limusa, 2001.